

SECURISATION D'UN RESEAU AVEC PARE-FEU DOUBLE ET UNE DMZ SUR PFSENSE

INTRODUCTION

De nos jours, avec l'avènement des nouvelles technologies tel que les IoT et autres au sein des organisations le risque d'être piraté de l'extérieur, si celle-ci fournis des prestations des services accessibles depuis internet est très élevé car ces nouvelles technologies ne comportent pas un système de défense approprié contre les intrusions. Etant donné que la sécurité des données personnelles de l'entreprise est très importante, pour palier a ces contraintes, on décide d'utiliser des architectures basées soit sur pare-feu unique soit sur pare-feu double (physique ou logique) qui offre la possibilité d'isoler un certain nombre de sous réseaux et de définir les règles de filtrages de communication pour garantir la sécurité de l'entreprise.

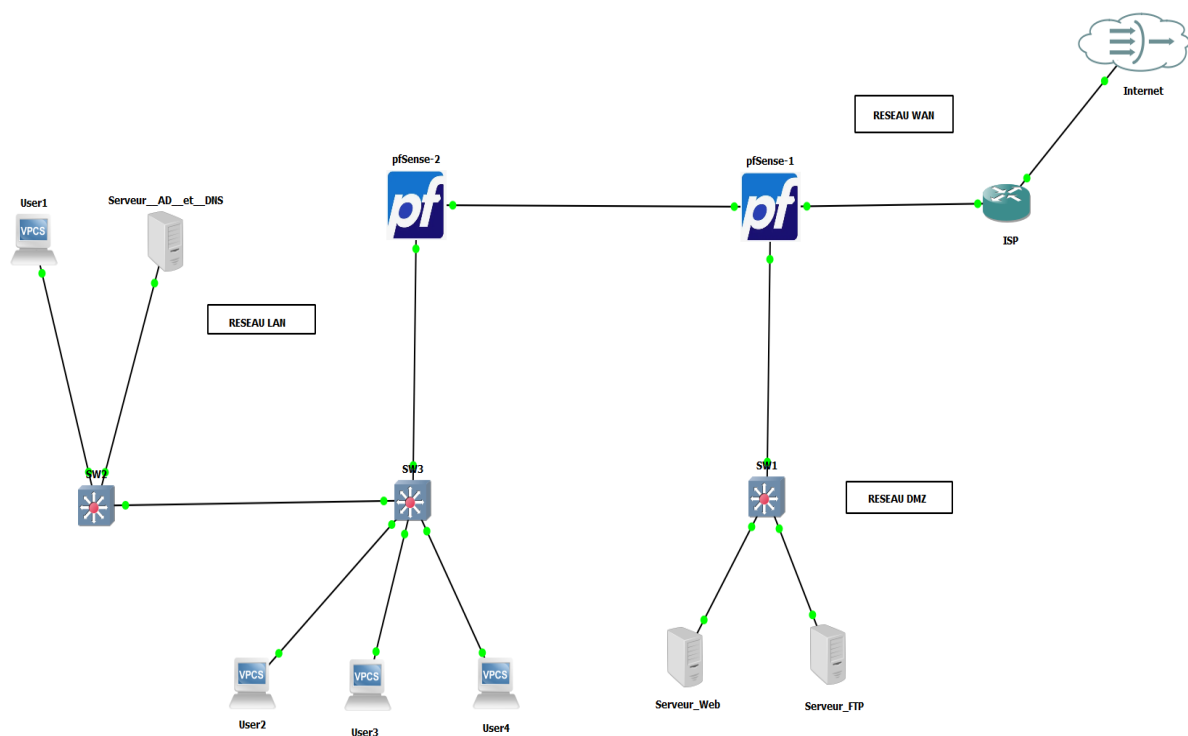
OBJECTIF

Mettre en place une architecture réseau sécurisée basée sur le principe de ****défense en profondeur****, en utilisant deux pare-feu pfSense afin d'isoler une ****DMZ**** du réseau interne (LAN) et d'Internet (WAN).

PRESENTATION DE L'ARCHITECTURE

L'architecture est composée de :

- 1 réseau WAN (accès Internet)
- 1 réseau DMZ
- 1 réseau LAN
- 2 pare-feu pfSense (externe et interne)
- Serveurs exposés en DMZ (Web, FTP)
- Serveur interne AD & DNS
- Postes clients internes



PLAN D'ADDRESSAGE DU RESEAU

Réseaux	Interfaces	Address réseau	Masque de sous réseau	Gateway	Equipment	Address machine
WAN pfsense 1	Em0	192.168.1.0	/24	DHCP:// 192.168.1.x	Windows 10	Dhcp:// 192.168.1.x
DMZ pfsense 1	Em2	155.15.15.0	/24	155.15.15.1	Serveur Web et Serveur FTP(Windows server 2016)	155.15.15.5
LAN pfsense 1	Em1	192.100.100.0	/24	192.100.100.1	Windows 10	Dhcp://192.1 00.100.x
LAN pfsense 2	Em1	200.2.2.0	/24	200.2.2.1	Windows server 2016 Windows 10	Dhcp://200. 2.2.x
WAN pfsense 2	Em0	192.100.100.0	/24	Dhcp://192. 100.100.x	//	//
Pfsense 1 – pfsense 2	Em1	192.100.100.0	/24	192.100.100.1	Pare-feu / router	192.100.100.1

SERVICES DEPLOYES

Equipements	Services
Pfsense 1	PAT , OPEN VPN , DHCP
Pfsense 2	DHCP ,Portail captif
Windows server 2016	FTP , WEB , ADDS

METHODOLOGIE DU TRAVAIL

Pour venir à bout de notre projet, nous allons suivis un plan d'attaques bien précis qui sera présenté comme suit

- Installation et configuration des équipements et leurs services
- Installation et configuration de base de nos pares feux
- Configuration des interfaces de nos pares feux
- Annulation des règles par défaut de nos pares feux
- Configuration des règles de filtrage
- Test du trafic de notre architecture

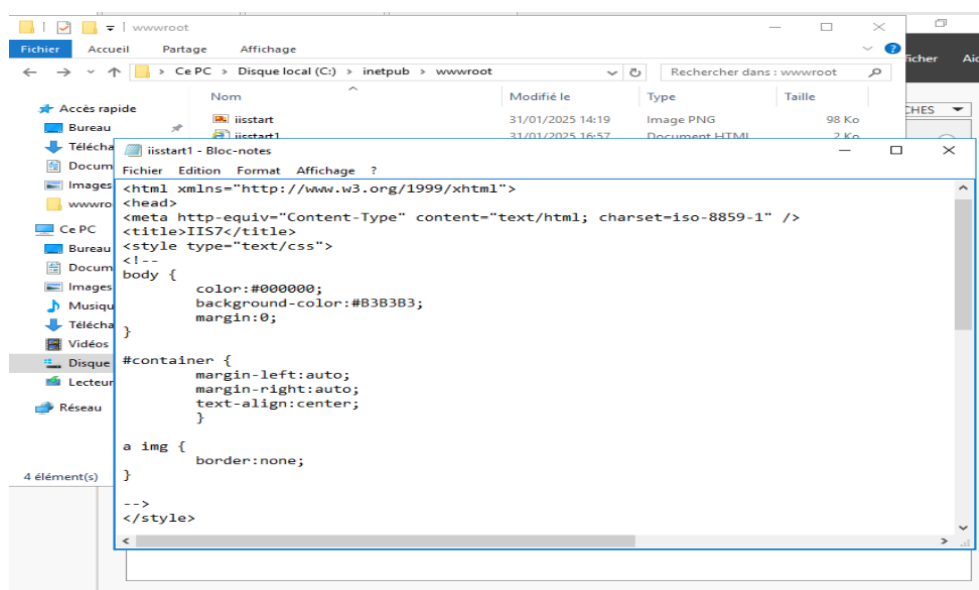
I- Installation et configuration des équipements et leurs services

• SERVEUR WEB sur Windows server 2016

Pour la configuration du service nous avons utilisé Windows server 2016 installer dans une machine virtuelle sur VMware.

Après installation du services IIS dans Windows server nous passons à la configuration :

Editer le fichier IIS7 qui se trouve dans `>/c :>inetpub>wwwroot>iisstart`



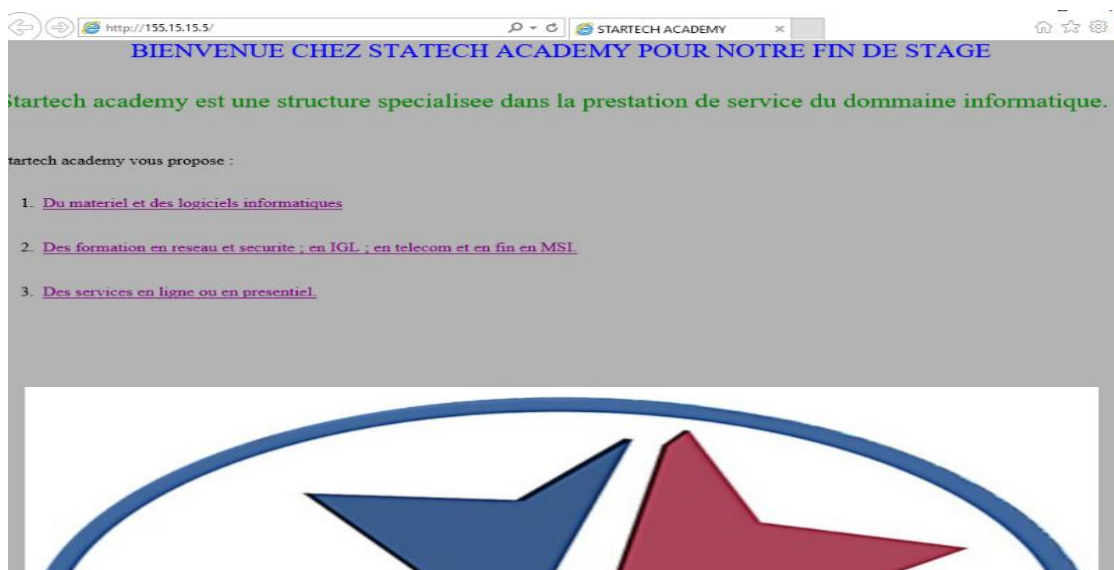
Fichier d'édition

Lors de l'installation du service WEB une page par défaut est générée



Page web par défaut

Après édition du fichier IIS7 pour la page de startech academy le résultat est un succès

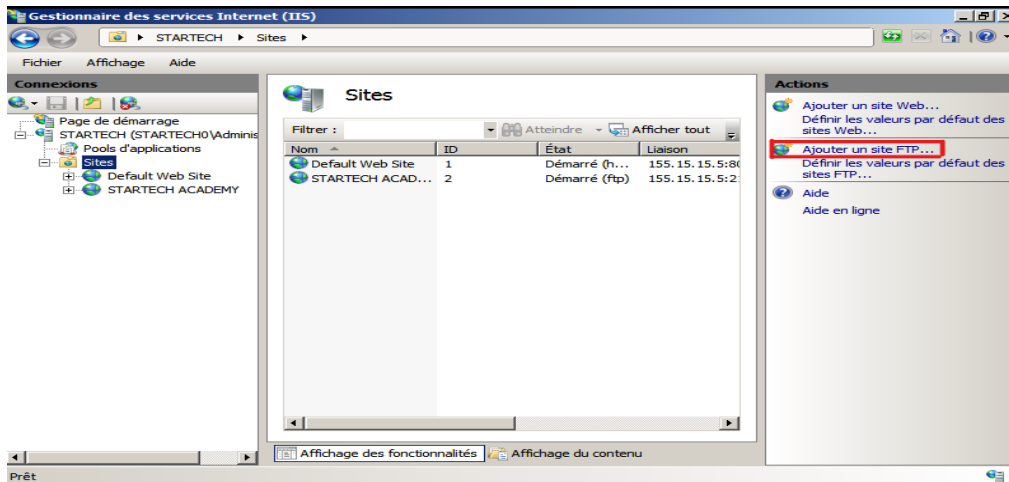


Page web de startech

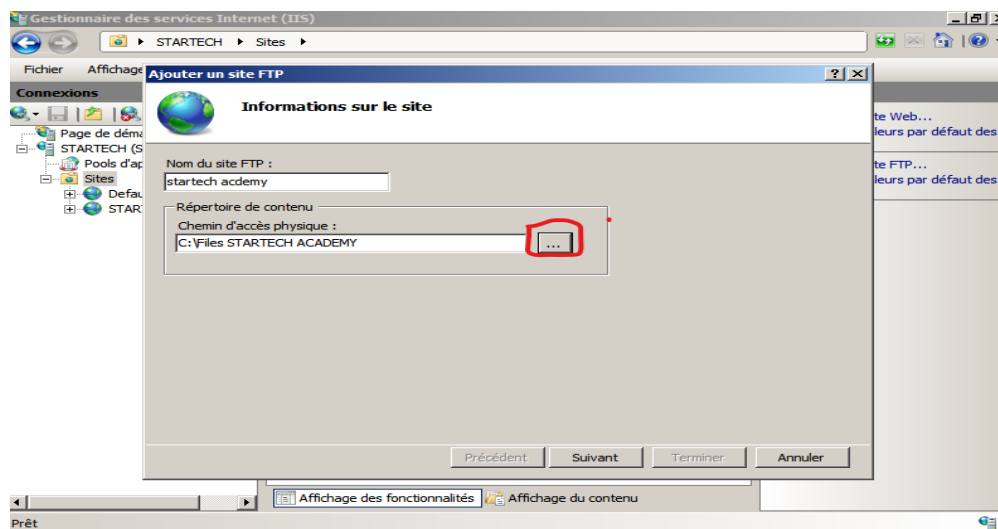
- **SERVEUR FTP sur Windows serveur 2016**

Le serveur FTP ici est une ressource du service IIS donc après installation nous avons configurer le service pour les ressources de startech academy comme suit.

SECURISATION D'UN RESEAU AVEC PARE-FEU DOUBLE ET UNE DMZ



Ajout du serveur FTP



Choix du dossier à partager

Ajouter un site FTP

 **Liaison et paramètres SSL**

Liaison

Adresse IP : Port :

☐ Activer les noms des hôtes virtuels :
Hôte virtuel (exemple : ftp.contoso.com) :

☒ Démarrer automatiquement le site FTP

SSL

☒ Pas de SSL
☐ Autoriser SSL
☐ Exiger SSL

Certificat SSL :

Definition de l'IP d'écoute

Ajouter un site FTP

 **Informations sur les autorisations et l'authentification**

Authentification

☐ Anonyme
☒ De base

Autorisation

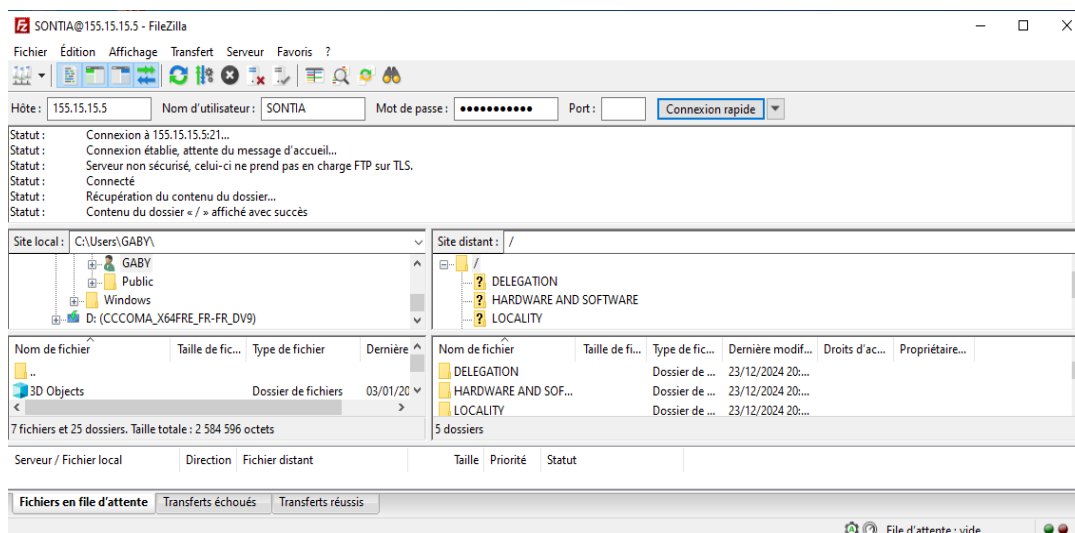
Autoriser l'accès à :

Autorisations

☒ Lecture
☒ Écriture

Authentification et autorisation

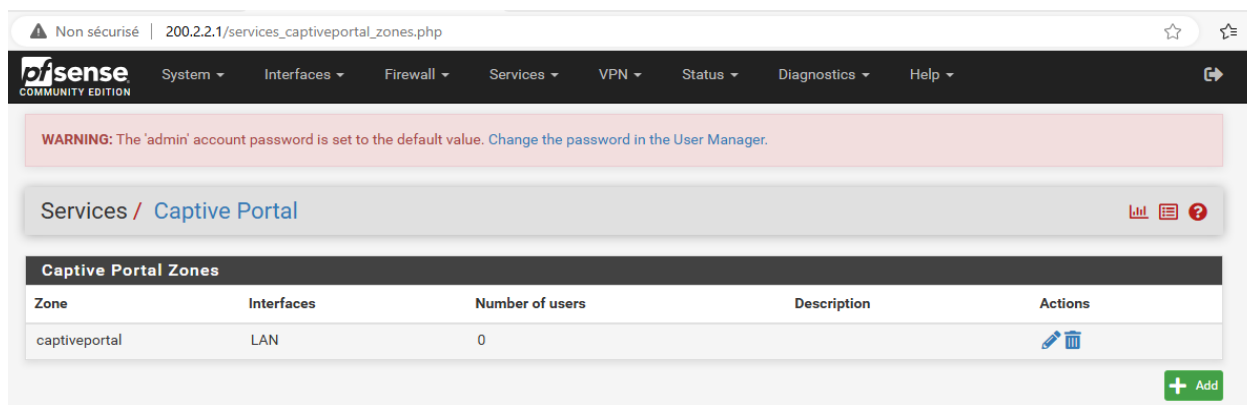
SECURISATION D'UN RESEAU AVEC PARE-FEU DOUBLE ET UNE DMZ



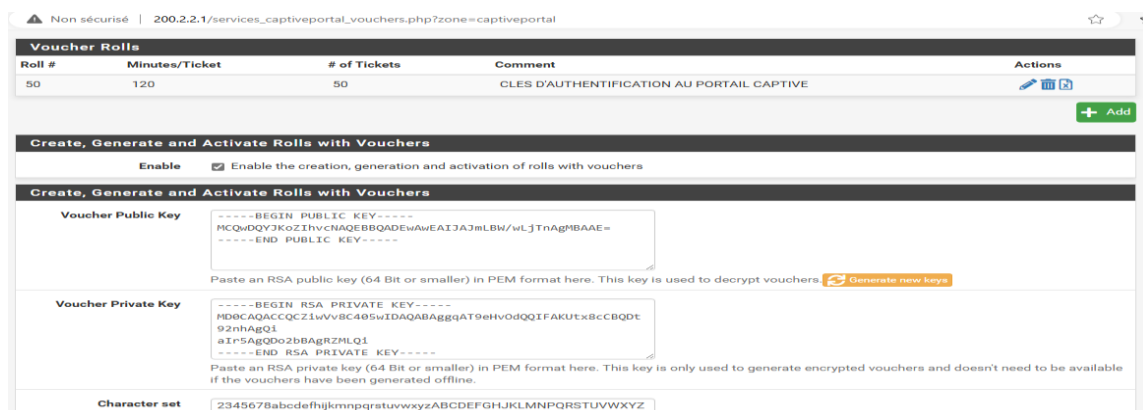
Connexion au site FTP

- Portail captif sur l'interface LAN du pfSense 2

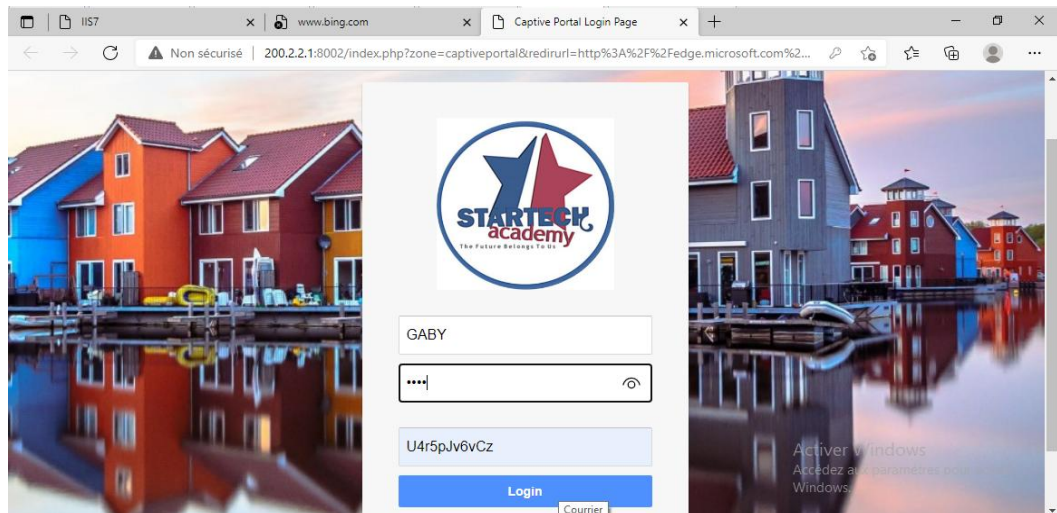
Ici la configuration du portail captif limite le nombre de connectivite du réseau local vers internet.



Interface d'accueil du service



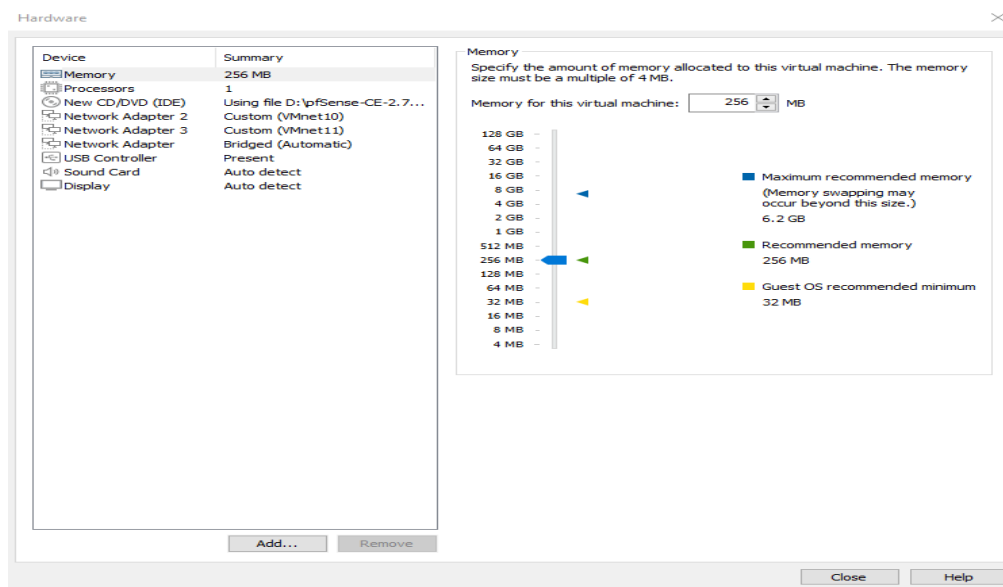
Configuration sur l'interface LAN



Test de connexion au portail

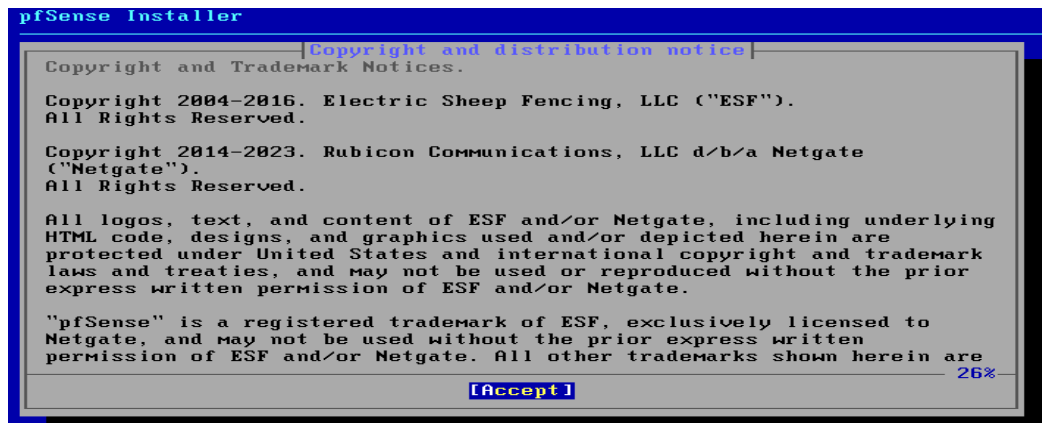
Figure 1: Test de connexion au portail captif

- Installation et configuration de base de nos pare-feu



Edition des cartes réseaux

Ensuite nous allons commencer par l'installation et la configuration du pare-feu 1 et par la suite faire la même chose pour le pare-feu 2



Interface de configuration

Pour configurer cliquez sur Accept » ok » sélectionner la première option » puis cliquez sur la barre d'espace » puis yes » puis reboot. Après installation on passera à l'adressage des interfaces des pare-feux le résultat sera présente comme sur les figures suivantes.

```
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required
Should VLANs be set up now [y/n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 em2 a or nothing if finished): em1

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(em2 a or nothing if finished): em2

The interfaces will be assigned as follows:

WAN -> em0
LAN -> em1
OPT1 -> em2

Do you want to proceed [y/n]? y
```

Activation des interfaces réseaux

Pour cela sélectionner l'option 1 pour activer les interfaces LAN, DMZ et WAN en suite adresser les interfaces récemment actives pour cela sélectionner l'option 2

```
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on SONTIA ***

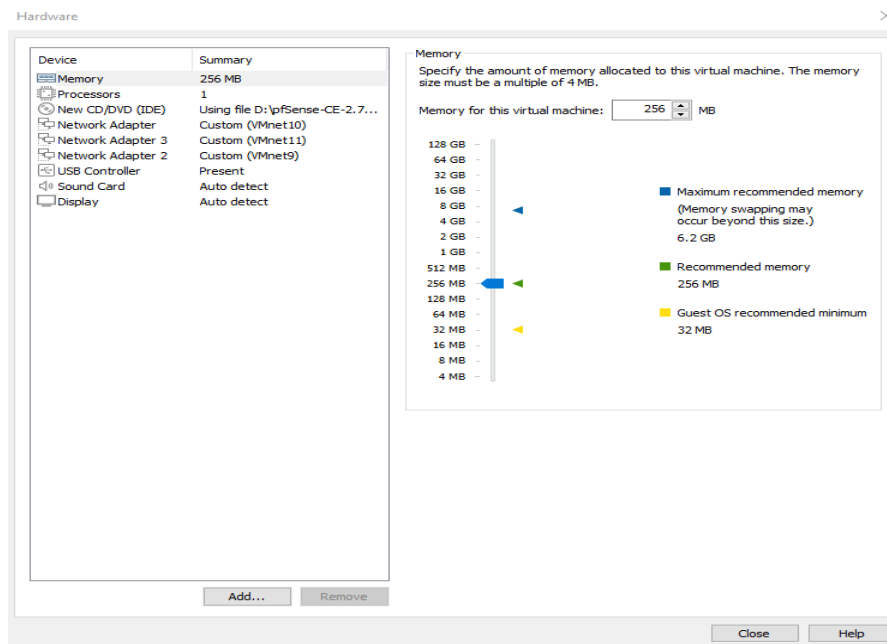
WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.1.195/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.100.1/24
DMZ (opt1)     -> em2      -> v4: 155.15.15.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 
```

Adressage des interfaces réseaux

Il faut noter que toutes ces configurations ont été faites sur le pare-feu 1. Nous allons maintenant passer au pare-feu 2



Edition des cartes réseaux sur le P2

Pour la configuration et l'activation des interfaces faire la même chose que sur le pare-feu 1
Le résultat sera comme suivi

```
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on GABY ***

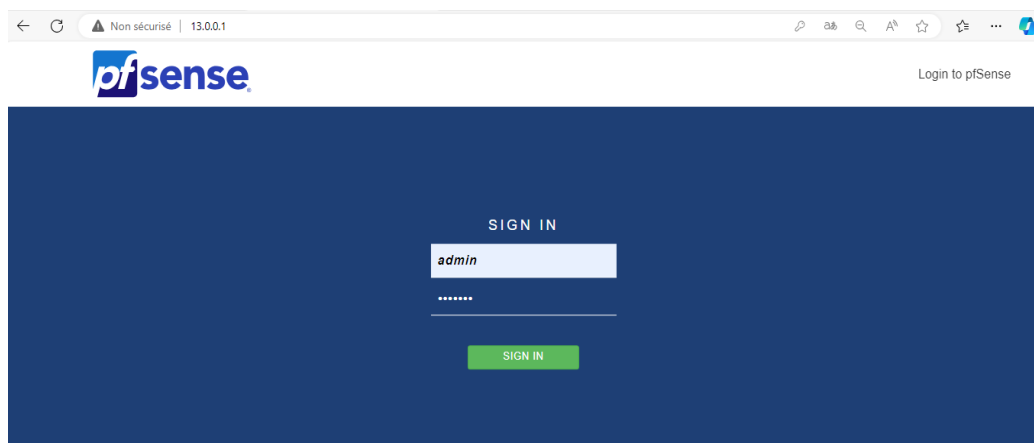
WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.100.100.24/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 200.2.2.1/24
DMZ (opt1)     -> em2      -> v4/DHCP4: 155.15.15.25/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Adressage des interfaces réseaux du P2

Après toutes ces configurations nous passons maintenant à l'ouverture des interfaces de nos pare-feux. Pour cela entrer tout simplement l'adresse IP de l'interface LAN(em1) de chaque pare-feu sur un navigateur à partir d'une machine cliente.



Interface d'authentification au pare-feu

Pour se connecter à l'interface, vous entrez les identifiants **admin** pour le nom d'utilisateur Et **pfSense** pour le mot de passe par défaut.

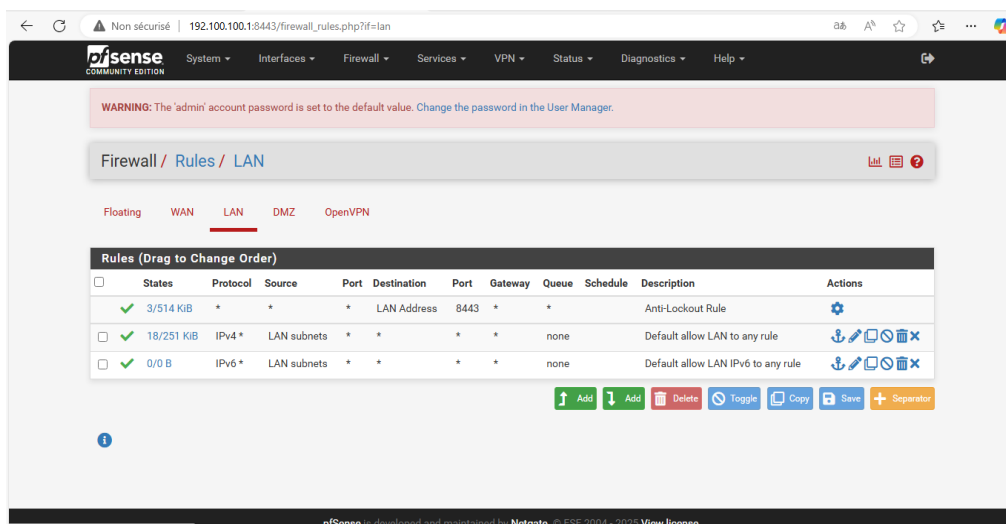
- **Annulation des règles par défaut sur chaque pare-feu**

Pour ce faire sélectionner l'option 8 pour entrer en mode console puis taper la commande **pfSsh.php playback enableallowallwan**

- **Configuration des règles de filtrage pour la communication dans le réseau sur nos pare-feu**

- Pare-feu 1

Pour ce faire nous allons commencer par l'Interface LAN en suite DMZ et en fin WAN



Règles de filtrage pour l'interface réseau LAN

SECURISATION D'UN RESEAU AVEC PARE-FEU DOUBLE ET UNE DMZ

Non sécurisé | 192.100.100.1/firewall_rules.php?if=opt1

piSense
COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Firewall / Rules / DMZ

Floating WAN LAN **DMZ** OpenVPN

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	DMZ subnets	*	WAN subnets	*	*	none	acces a internet depuis la dmz	Anchor Edit Copy Save Delete Toggle
☐	✗	0/0 B	IPv4 *	DMZ subnets	*	LAN subnets	*	*	none	block vers le lan DEPUIS LA DMZ	Anchor Edit Copy Save Delete Toggle

[Add](#) [Add](#) [Delete](#) [Toggle](#) [Copy](#) [Save](#) [Separator](#)

Règle de filtrage pour l'interface réseau DMZ

Non sécurisé | 192.100.100.1:1010/firewall_rules.php?if=wan

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
[Monitor the filter reload progress.](#)

Floating WAN **LAN** DMZ OpenVPN

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 UDP	*	*	WAN address	1195	*	none	vpn	Anchor Edit Copy Save Delete Toggle
☐	✗	0/0 B	IPv4 TCP	WAN subnets	*	LAN subnets	*	*	none	block vers le lan DEPUIS le WAN	Anchor Edit Copy Save Delete Toggle
☐	✓	0/0 B	IPv4+6 *	*	*	*	*	*	none	Allow all ipv4+ipv6 via pfSsh.php	Anchor Edit Copy Save Delete Toggle
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	155.15.15.5	80 (HTTP)	*	none	NAT Accessibilite depuis internet	Anchor Edit Copy Save Delete Toggle
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	155.15.15.5	21 (FTP)	*	none	NAT Accessibilite depuis internet	Anchor Edit Copy Save Delete Toggle
☐	✗	0/0 B	IPv4 TCP	WAN subnets	*	DMZ subnets	*	*	none	block vers la DMZ DEPUIS le WAN	Anchor Edit Copy Save Delete Toggle

[Add](#) [Add](#) [Delete](#) [Toggle](#) [Copy](#) [Save](#) [Separator](#)

Règles de filtrage pour l'interface réseau WAN

- Pare-feu 2

Nous allons suivre le même cheminement que précédemment.

SECURISATION D'UN RESEAU AVEC PARE-FEU DOUBLE ET UNE DMZ

Non sécurisé | 200.2.2.1/firewall_rules.php?if=lan

pfSense COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.

Firewall / Rules / LAN

Floating WAN LAN DMZ

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	5/4.51 MiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☒	17/6.62 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☒	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Règles de filtrage pour l'interface réseau LAN

Non sécurisé | 200.2.2.1/firewall_rules.php?if=opt1

pfSense COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.

Firewall / Rules / DMZ

Floating WAN LAN DMZ

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/0 B	IPv4 *	DMZ subnets	*	WAN subnets	*	*	none		acces a internet depuis la dmz	
☒	0/0 B	IPv4 *	DMZ subnets	*	LAN subnets	*	*	none		block vers le lan DEPUIS LA DMZ	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Règles de filtrage pour l'interface réseau DMZ

Non sécurisé | 200.2.2.1/firewall_rules.php?if=wan

pfSense COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.

Firewall / Rules / WAN

Floating WAN LAN DMZ

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/0 B	IPv4 *	WAN subnets	*	DMZ subnets	*	*	none		block vers la dmz DEPUIS le WAN	
☒	0/0 B	IPv4 *	WAN subnets	*	LAN subnets	*	*	none		block vers le lan DEPUIS le WAN	
☒	0/229 B	IPv4+6 *	*	*	*	*	*	none		Allow all ipv4+ipv6 via pfSsh.php	

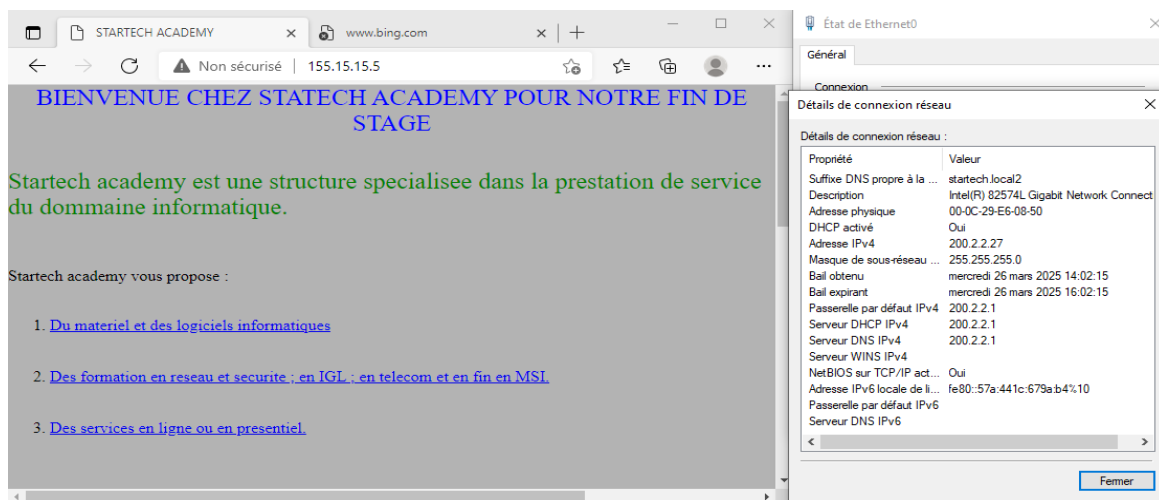
Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Règles de filtrage pour l'interface réseau WAN

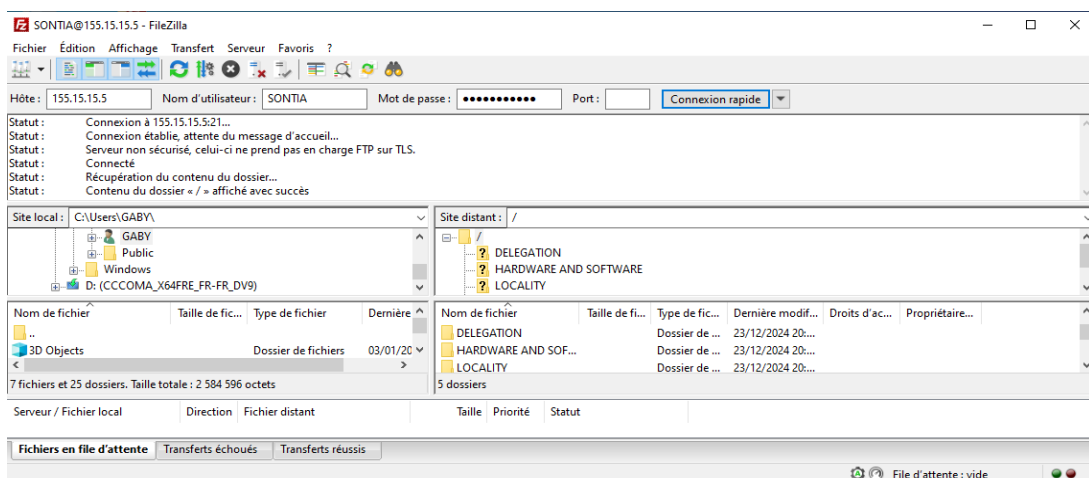
TEST DE FONCTIONNALITE

Afin de vérifier si nos configurations sont effectivement en marche nous passons à la phase test.

- ❖ Pour cela nous allons commencer par se connecter au service WEB et FTP depuis un utilisateur du réseau local



Connexion au site web depuis un local user

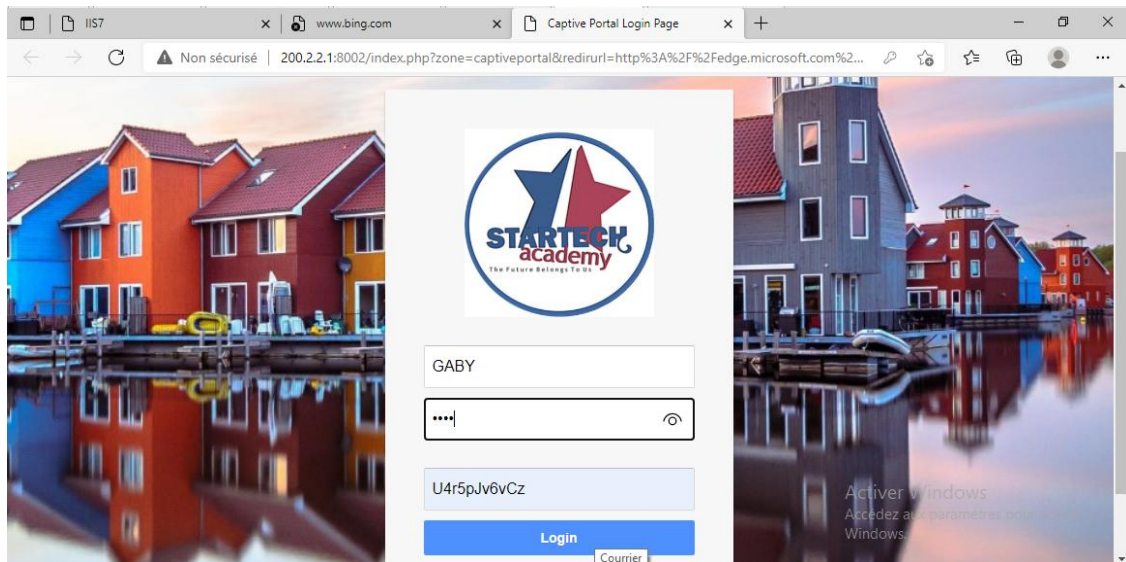


Connexion au site ftp depuis un local user

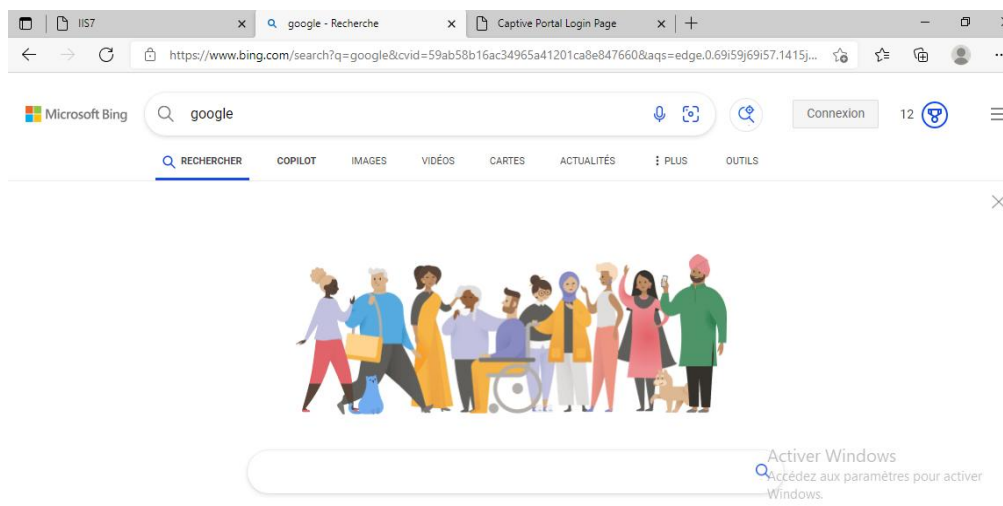
Pour la connexion au site FTP, nous avons utilisé l'utilitaire Filezilla comme client FTP sur un utilisateur du LAN.

- ❖ Maintenant nous allons nous connecter à internet depuis un utilisateur du LAN
- Pour cela nous irons dans un navigateur de l'un des postes du LAN entrer le nom **GOOGLE**
- Dans un premier temps il va passer par un portail captif pour s'authentifier en utilisant soit les identifiants soit les clés d'authentification

SECURISATION D'UN RESEAU AVEC PARE-FEU DOUBLE ET UNE DMZ



Activation du portail captif

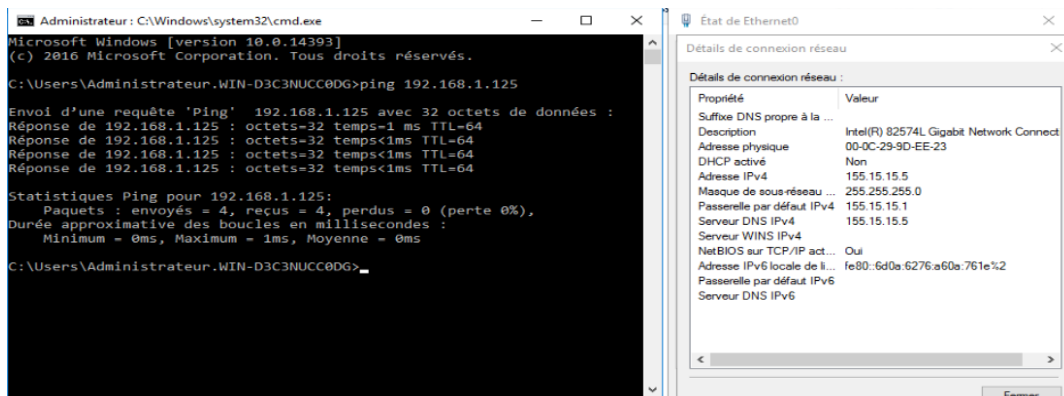


Connexion sur Google

❖ Test de connectivite de la DMZ pour internet

Pour ce test nous allons effectuer un Ping sur l'interface WAN du pare-feu 1 pour savoir si la DMZ écoute bien et pouvoir par la suite se connecter à internet.

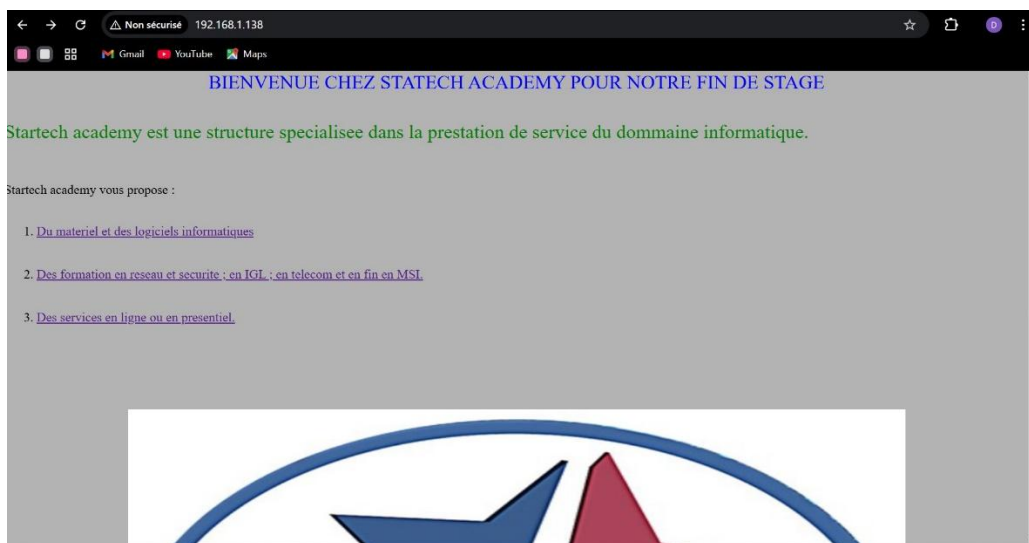
SECURISATION D'UN RESEAU AVEC PARE-FEU DOUBLE ET UNE DMZ



Ping sur l'interface réseau Wan du P1 depuis la DMZ

- ❖ Test pour vérifier si les services hébergés par la DMZ sont accessible depuis internet

Pour que nos services soient accessibles depuis internet, nous devons configurer le port forward (PAT) sur l'interface WAN du pare-feu 1 et le rediriger vers les adresses des serveurs en DMZ.



Connexion au site web depuis un client sur internet

REMARQUES POSITIVES ET NEGATIVES

- **Remarques positives**

Etablir une telle architecture relève beaucoup d'avantages notamment :

- **Redondance** : en ayant deux pare-feux en parallèle, il y a une redondance en cas de défaillance matérielle ou de surcharge du système. Cela assure une meilleure disponibilité des services
- **Sécurité accrue** : avec deux pare-feux, il est plus difficile pour les attaquants de compromettre le réseau. Même si un pare-feu est compromis, l'autre peut continuer à protéger le réseau
- **Flexibilité** : en utilisant deux pare-feux, il est possible d'avoir des politiques de sécurité différentes pour chaque pare-feu, offrant ainsi plus de flexibilité

- **Remarques négatives**

- **Complexité de la configuration** : La mise en place d'une architecture d'une DMZ à 2 pare-feux peut être complexe et nécessiter une configuration minutieuse. Il faut s'assurer que les règles de pare-feu sont correctement définies pour permettre le flux de trafic nécessaire tout en bloquant les accès non autorisés.
- **Coût** : L'ajout d'un deuxième pare-feu peut entraîner des coûts supplémentaires en termes d'équipement, de licences et de maintenance. Il est important de prendre en compte ces coûts lors de la planification de l'architecture.
- **Latence du réseau** : L'ajout d'un deuxième pare-feu peut entraîner une augmentation de la latence du réseau, ce qui peut affecter les performances des applications et des services hébergés dans la DMZ. Il est important de prendre en compte cet aspect lors de la conception de l'architecture.
- **Complexité de la gestion des règles de pare-feu** : Avec deux pare-feux, la gestion des règles de pare-feu peut devenir plus complexe. Il faut s'assurer que les règles sont cohérentes entre les deux pare-feux et qu'il n'y a pas de conflits ou de doublons.

AMELIORATIONS

Voici quelques recommandations pour améliorer une architecture d'une DMZ à pare-feux.

♠ **Utilisation de la détection d'intrusion** : Il est recommandé d'utiliser des systèmes de détection d'intrusion (IDS) pour surveiller le trafic entrant et sortant de la DMZ. Les IDS peuvent détecter les activités suspectes et les tentatives d'intrusion, ce qui permet de prendre des mesures préventives pour protéger les systèmes

♠ **Configuration d'un VPN client to site** : Cette pratique permettra aux employés externe a l'entreprise de se connecter de façon sécurisé au réseau local étant sur internet.

♠ Configuration d'un serveur LDAP pour l'authentification au portail captif.

CONCLUSION

En somme, il était question dans ce travail de sécuriser un réseau à l'aide d'un double pare-feu et d'une DMZ. Pour cela, nous avons d'abord présenté l'architecture existante de l'entreprise Startech Academy et expliqué son fonctionnement, en mettant en évidence les différentes vulnérabilités qui pourraient être catastrophiques en cas d'attaque.

Ensuite, nous avons proposé une architecture plus robuste, constituée d'éléments de filtrage, tels que des pare-feu, pour protéger le réseau de l'entreprise. La configuration de cette architecture n'a pas été facile, mais le résultat a été un succès. Nous avons finalement constaté que les limites de l'architecture existante ont été levées grâce au système de déploiement proposé.

Ainsi, cette nouvelle approche renforce considérablement la sécurité du réseau et offre une meilleure résilience face aux menaces. Elle constitue une base solide pour de futures améliorations, garantissant une protection durable et évolutive contre les cyberattaques.